

La independencia de π -sistemas implica la independencia de las σ -álgebras generadas

Proposición 1. Sean $S_1, \dots, S_n$ π -sistemas independientes en $(X, \Sigma, \mathbb{P})$

$$\implies \sigma(S_1), \dots, \sigma(S_n) \text{ son independientes.}$$

Demostración: Fijamos $A_2 \in S_2, \dots, A_n \in S_n$ y definimos

$$F := \bigcap_{j=2}^n A_j \quad \wedge \quad L_F := \{A \in \Sigma : \mathbb{P}(A \cap F) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(F)\}.$$

Veamos que (a) $S_1 \subset L_F$ y (b) L_F es un λ -sistema:

(a) Sea $A_1 \in S_1$, entonces

$$\mathbb{P}(A_1 \cap F) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^n A_j\right) \stackrel{\text{indep}}{=} \prod_{j \in \mathbb{N}_n} \mathbb{P}(A_j) \stackrel{\text{indep}}{=} \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=2}^n A_j\right) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(F).$$

Luego $A_1 \in L$ y, por tanto, $S_1 \subset L$.

(b) Comprobamos las propiedades de la definición de λ -sistema:

$$(i) \quad \mathbb{P}(\Omega \cap F) = \mathbb{P}(F) = 1 \cdot \mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(\Omega) \cdot \mathbb{P}(F) \implies \Omega \in L.$$

(ii) Sean $A, B \in L_F$ tales que $A \subset B$, entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{P}([B \setminus A] \cap F) &= \mathbb{P}([B \cap F] \setminus [A \cap F]) \stackrel{A \subset B}{=} \mathbb{P}(B \cap F) - \mathbb{P}(A \cap F) \\ &\stackrel{A, B \in L}{=} \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(B \setminus A) \cdot \mathbb{P}(F) \implies B \setminus A \in L. \end{aligned}$$

(iii) Sea $\{A_j\}_{j=1}^\infty \subset L_F$ tal que $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\left[\bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j\right] \cap F\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{j \in \mathbb{N}} (A_j \cap F)\right) \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{j \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_j \cap F) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_j) \cdot \mathbb{P}(F) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j\right) \cdot \mathbb{P}(F) \implies \bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j \in L. \end{aligned}$$

Entonces, por el teorema π - λ , $\sigma(S_1) \subset L_F$. Es decir, $\forall E_1 \in S_1 : \mathbb{P}(E_1 \cap F) = \mathbb{P}(E_1) \cdot \mathbb{P}(F)$.

Por simetría del argumento, podemos repetir este razonamiento para $S_2, \dots, S_n$ y así sucesivamente n veces en total, obteniendo que

$$\forall E_1 \in S_1, \dots, E_n \in S_n : \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n E_i\right) = \mathbb{P}(E_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(E_n).$$

Por tanto, $\sigma(S_1), \dots, \sigma(S_n)$ son independientes. ■